

สเปกแก้ออปชั่น — หมวดหลังคา / หลังคาเลื่อน / ฝ้า-ผนัง (กลุ่มงาน 3)

สำหรับแชทแก้ HTML · ไฟล์ `public/calculator/index.html` · เลขบรรทัดอิงผลสำรวจ subagent · ปรับปรุง 2026-06-08 (rev2 — แก้ความเข้าใจหลังคาเลื่อน + เพิ่มฝ้า/ผนังละเอียด) · READ-ONLY ไม่แตะ `index.html`

หลักการ: ออปชั่นต้องตรงลักษณะสินค้า — หลังคา/ฝ้า/ผนัง ไม่ใช้บาน ห้ามมี คาดตาราง · มือจับ · ฝั่งรางยู · จำนวนบาน (จำนวนบานมีเฉพาะ "หลังคาเลื่อน" เท่านั้น)

1. ตัดออกทุกกรณี (ออปชั่นผิด)

ออปชั่น	class / บรรทัด	ปัญหา	แก้
คาดตาราง (มีคาดตาราง)	<code>.o-gridmark + .o-gm-*</code> · 2217-2225	<code>gate if(!p.grid)</code> → โพล์ทุกหลังคา+ฝ้า · งานหลังคา/ฝ้าไม่มีคาดตาราง	ตัดออกทั้งหมด (รวมหลังคาเลื่อน — ไม่ต้องมี)
ฝั่งรางยู	<code>.o-uchannel</code> · 2324 (ไม่ gate)	เป็นงานพื้นของบาน ไม่เกี่ยวหลังคา/ฝ้า	ตัดออกจาก หลังคา + ฝ้า-ผนัง
งานเสริม / รื้อของเดิม	<code>.o-extrawork</code> · <code>.o-removeold</code> · 2325-2326	โพล์ทุก product (ข้อความเฉยๆ)	เก็บได้ แต่จัดเข้ากลุ่ม "หมายเหตุ" ไม่ใช่ออปชั่นหลัก

⚠️ แก่จาก rev1: rev ก่อนเขียนว่า "มือจับ/คาดตาราง โพล์เฉพาะหลังคาเลื่อน" — ผิด · พิสูจน์ยืนยัน หลังคาเลื่อนมี แค่ 3 อย่าง (จำนวนบาน/พื้นที่/มอเตอร์) ไม่มีมือจับ ไม่มีคาดตาราง

2. หลังคา (ติดตาย/ทัวไป) — ออปชั่นที่ถูก เก็บไว้

บล็อก `if(p.cat==='หลังคา')` บรรทัด 2230-2267 — ถูกแล้ว:

- ชนิดหลังคา (product) · สีวัสดุมุง `.o-roofcolor` · กว้าง×สูง
- แป `.o-roofbatten` (default แปคู่) · โครงสร้าง `.o-roofframe` (อลู/เหล็กชุบ)
- ปลายหลังคา `.o-roofend` = ปลอย (default ไม่มีราง) / รางน้ำ / ปิดปลาย → ถ้ารางน้ำ: ท่อ(สี) / โช้(ทิวลิป+สี)
- ของเสริม: รางน้ำอลู/สแตน · คานเหล็กถัก · เสาดม/เสา · โช้ 3,000/เส้น · ปิดปลายกันน้ำ · ครอบท่อ PVC · ปิดซ่อนราง · ครอบคาน
- เสริมเพทเหล็กสัง `.o-rfplate` + เหล็กดัดด้านบน `.o-rfpull` (ฟรี)
- ซ่อนสไลป์ `.o-rfhs` คอม 3,500 / สมาร์ท 4,000 ต่อตร.ม.

3. หลังคาเลื่อน — ปรับของเดิม (มีโครงอยู่แล้ว ไม่สร้างใหม่)

มีอยู่แล้ว: `optSlide:true` บน 4 หลังคา (vinyl/delight/polyton/laminate) · UI บรรทัด 2238 (`.o-slide` ทำเลื่อน + `.o-spansels` จำนวนบาน + `.o-sgut` รางน้ำ) · ราคาบรรทัด 1400 (`ROOF_SLIDE` + tier + มอเตอร์อัตโนมัติช้อน 1 ตัว)

เป้าหมาย (พื้นที่): หลังคาเลื่อน = ออปชั่นจากหลังคาปกติ มีแค่ 3 ช่อง — โพล์เมื่อตัก "ทำเลื่อน" (`.o-slide`):

ช่อง	สถานะเดิม	ต้องแก้
① จำนวนบาน	มี <code>.o-spansels</code> (2238)	เก็บไว้
② พื้นที่หลังคาเลื่อน (ตร.ม.)	ไม่มีช่องแยก — ใช้พื้นที่หลังคารวม	เพิ่มช่องกรอกพื้นที่เลื่อน (หรือยืนยันว่าใช้พื้นที่รวมพอ)
③ มอเตอร์ แบบ + จำนวนตัว	คิดอัตโนมัติช้อน (auto-bucket ตามพื้นที่ · fix 1 ตัว · เลือกไม่ได้)	เพิ่ม dropdown เลือกแบบมอเตอร์ + ช่องจำนวนตัว → ราคา = แบบ × จำนวน

ตัด/ปรับ: เอา auto-motor ที่ช้อน (บรรทัด 1400) ออก ให้ใช้ค่าที่ผู้ใช้เลือกแทน · `.o-sgut` รางน้ำ ไม่อยู่ในสเปก 3 ช่อง (ย้ายไปของเสริมหรือตัด) · ไม่มี มือจับ/คาดตาราง

? **ต้องการจากพื้นที่:** รายการ "แบบมอเตอร์" + ราคาต่อตัว (ตอนนี้ระบบ auto เป็น 18,000/28,000/36,000/72,000 ตามพื้นที่ — จะใช้เป็น ตัวเลือกหรือมีชื่อรุ่น/ราคาอื่น?) · และยืนยันราคา = ราคาต่อตัว × จำนวนตัว

4. ฝ้า / ผนัง — จัด UX ใหม่ทั้งหมด (ระบบออกแต่ชื่อ ไม่มีรายละเอียด)

Root cause: ตัวสร้าง "รายละเอียดงาน" (matLines/detail builder บรรทัด 3161-3216) รองรับแค่ **อลูมิเนียม / กระจุก / มุ้ง** — ไม่มี **branch** สำหรับ **ฝ้า-ผนัง** → render ออกแต่หัวข้อ+ขนาด วัสดุหายหมด

เทียบใบจริง (ยี่/สุจินต์) — ระบบ **ไม่ตรงเลยสักบรรทัด:**

ใบจริงเขียน	ระบบออก	ขาด
"ผนังสมาร์ทบอร์ดพร้อมฉนวนกันร้อนกันเสียง โครงเหล็กชุบซิงค์(ไร้สนิม)" + "แผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 12 มม. พร้อมทาสีรองพื้นสีขาว" + "ฉนวนฯ หนา 3""	"ผนังเบาภายใน (ขนาด)" — ไม่มีรายละเอียด	หนาบอร์ด · ทาสีรองพื้น · ฉนวน 3" · โครงเหล็กชุบซิงค์
"แผ่น ISOWALL หนา 10 ซม. (รอสรุปสี)"	"ISOWALL (ขนาด)"	ความหนา ซม. · สี
"ฝ้าฉาบเรียบพร้อมทาสีขาว (ฝ้าเฉียงตามแนวหลังคา)"	"ฝ้าฉาบเรียบ (ขนาด)"	ทาสีขาว · ตำแหน่ง/เฉียง · ฉนวน

ต้องเพิ่ม (จัด UX ใหม่ฝ้า/ผนัง):

- เขียน **matLines branch** ใหม่สำหรับ **cat 'ฝ้า-ผนัง'** (จุดหลัก บรรทัด 3161-3216) ให้พิมพ์รายละเอียดวัสดุได้
- ความหนาสมาร์ทบอร์ด dropdown 12 มม. / 20 มม. → "แผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา X มม."
- ทาสี เลือก "ทาสีขาว" / "ทาสีรองพื้นสีขาว"
- ฉนวนกันร้อน/กันเสียง — มี checkbox `.o-insul` + ราคา (600/ตร.ม.) แล้ว แต่ต้อง **เพิ่มบรรทัดข้อความ** "ฉนวนกันความร้อน และกันเสียง หนา 3" + เปิด `optInsul` ให้ `isowall/wall_ext/wall_int` ด้วย (ตอนนี้มีแค่ `ceiling_smooth`)
- โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม) toggle โครงอลู/เหล็กชุบ (ราคาเท่ากัน · มี comment เตรียมที่ 1405)
- ISOWALL ความหนา (ซม.)** + สี → "แผ่น ISOWALL หนา X ซม."
- ฝ้าฉาบเรียบ เพิ่มบรรทัดทาสีขาว + option ตำแหน่ง "ฝ้าเฉียงตามแนวหลังคา"
- (พิจารณา) เพิ่ม product งานพื้น (สมาร์ทบอร์ด 20มม. / ไม่เทียมน โครงเหล็ก) — ใบจริงมี ระบบยังไม่มี

ฝ้า/ผนัง ตัดออก: **คาดตาราง · ฝังรางยู** · ของหลังคา/บานทั้งหมด (สี/กระจุก/มือจับ ซ่อนถูกแล้วด้วย `areaOnly`)

5. ถูกอยู่แล้ว — ไม่ต้องแก้

- จำนวนบาน `.i-panels-wrap` ซ่อนถูก (`usesPanels=false` หมวด 3) · สี/กระจุก ซ่อนถูก (`areaOnly`)
- มือจับ/Cmech/มุ้ง/มอเตอร์(บานยก)/ครอบวงกบ/แผ่นทึบล่าง/ธรณี — ไม่ leak เข้าหมวด 3

6. เช็คลิสต์แชท B

- ตัด คาดตาราง `.o-gridmark` (2217) ออกจากหลังคา+ฝ้า (ทุกกรณี)
- ตัด ฝังรางยู `.o-uchannel` (2324) ออกจากหลังคา+ฝ้า
- หลังคาเลื่อน (2238/1400): เพิ่ม dropdown แบบมอเตอร์ + จำนวนตัว · เอา `auto-motor` ซ่อนออก · จัดให้เหลือ 3 ช่อง (จำนวนบาน/พื้นที่เลื่อน/มอเตอร์)
- ฝ้า/ผนัง: เขียน **matLines branch** ใหม่ (3161-3216) + 7 ฟิลด์ตามข้อ 4
- ทดสอบ: หลังคาไวนิลธรรมดา → ไม่มีคาดตาราง/จำนวนบาน/ฝังรางยู · ดึงท่าเลื่อน → เห็นจำนวนบาน+พื้นที่+มอเตอร์ · ฝ้า/ผนัง render → มีรายละเอียดวัสดุครบ (สมาร์ทบอร์ดหนา/ฉนวน/โครง/ทาสี)

เอกสาร READ-ONLY · ส่งแชท B แก่รวมทีเดียว · ค้างที่พื้นที่ 1 จุด: รายการแบบมอเตอร์+ราคาต่อตัว (ข้อ 3)